

2026.03.19.목

🕒 생성일	@2026년 3월 19일 오전 9:05
🏷 태그	KakaoENT Kubernetes

[KakaoCloud_Kubernetes_Engine_Intermediate_Course\(이론\).pdf](#)

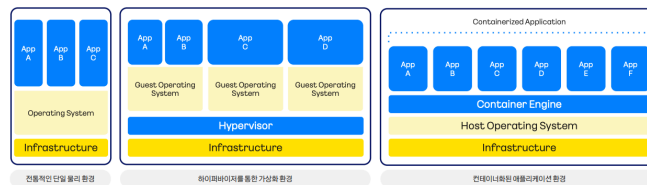
[KakaoCloud_Kubernetes_Engine_Intermediate_Course\(실습\).pdf](#)

▼ MSA

- 모놀리식 아키텍처 (MA)
 - 꼬갤 수 없는 아키텍처
 - 모든 요소를 하나의 애플리케이션에 구축
 - 간단한 배포
 - 빠른 개발
 - 부분 장애가 전체 장애로 확산
 - 구조 파악 어려움
 - 확장(스케일 아웃) 어려움
- 서비스 지향 아키텍처 (SOA)
 - 중앙 집중적 서비스, 서비스 지향적
 - SOAP: XML 기반 메시지 전달 프로토콜
 - 재사용성, 유연성, 효율성
 - 스케일 아웃 유리
- 마이크로서비스 아키텍처 (MSA)
 - 더 작고 특정 서비스에 집중한 서비스 지향적
 - SOAP보단 REST 같은 경량 프로토콜 선호

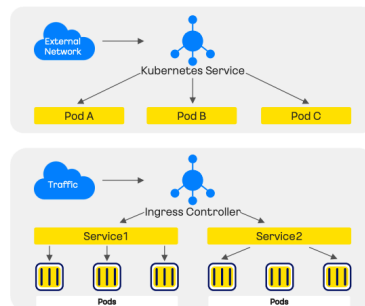
▼ Kubernetes, k8s

- 가상화

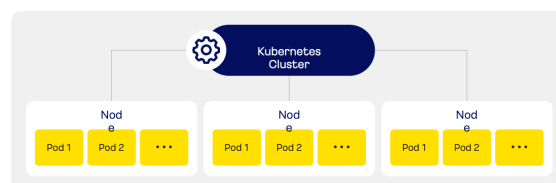


- 가상화: 실제 리소스를 추상화하고 여러 개의 가상 환경을 생성
- 가상 머신: 하나의 물리적 서버에서 여러 개의 독립적인 가상 서버를 운영
 - Hypervisor: 물리적 인프라 가상화, 완전 분리
 - OS 레벨 완전 제어 가능
 - OS위에 하이퍼바이저가 올라가는 형태도 존재: VirtualBox, VMware → 계층 구조로 인해 성능이 좋지 않음
- 컨테이너 가상화: 응용 프로그래밍 및 모든 종속성을 패키징
 - Container Engine: 운영체제 가상화 (정확히는 호스트 OS를 커널을 공유하며 OS를 격리 → OS 설정 제한됨, 격리 수준 낮음)

- 크기가 작고 이식성이 높음
 - 오버헤드가 적음
- 쿠버네티스의 특징
 - 느슨한 결합
 - 선언적 배포
 - 명령적(imperative) vs 선언적(declarative)
 - 원하는 상태를 선언적으로 정의하여 현재 상태와 비교
 - 자동화된 스케일링
 - 자동화된 스케일링 메커니즘 제공
 - VPA: 스케일 업, 수직적 확장, Pod 내 리소스 조절
 - HPA: Pod 수 조절
 - CA: 클러스터 내 Node 개수 조절
 - 자가 치유
 - 실패한 컨테이너를 재시작
 - 노드가 죽는 경우 컨테이너들을 교체하기 위해 다시 스케줄링하여 응답하지 않는 컨테이너 종료
 - ReplicaSets
 - Liveness Probes
 - Readiness Probes
 - 범용성과 확장성을 갖춘 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼
 - 클라우드, 온프레미스, 로컬, 멀티 및 하이브리드 클라우드 환경 지원
 - 로드밸런싱



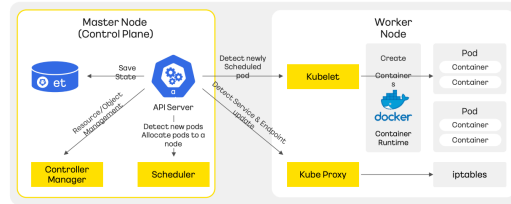
- Service 로드밸런싱
 - Pod 그룹에 대한 단일 endpoint 제공
 - L4 로드밸런싱 → port, ip 확인
 - Ingress 로드밸런싱
 - HTTP/HTTPS 트래픽을 클러스터 내의 서비스로 라우팅하는 규칙을 정의
- 구성 요소



- 클러스터

- 여러 노드들로 구성된 하나의 컴퓨팅 리소스 집합

◦ 노드



- 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 서버

▪ 마스터 노드

- 클러스터를 제어, 클러스터 상태 감시, 노드 작업 할당 및 조절
- 컨트롤러 매니저
- 스케줄러
- api server
- etcd

▪ 워커 노드

- 컨테이너가 실행되는 노드
- kubelet
- kube-proxy
- Container Runtime

◦ 쿠버네티스 오브젝트

- 스펙과 상태 값을 갖는 엔티티
- Pod
- Service
- Volume
- Namespace
- Ingress

◦ 파드(Pod)

- 최소 배포 단위
- 독립적인 공간과 IP 가짐, 포트, 파일 시스템도 공유됨

◦ 서비스

- 파드들을 통해 실행되고 있는 애플리케이션을 네트워크에 노출, 통신, 로드밸런싱을 관리하는 오브젝트
- Cluster IP
- NodePort
- Load Balancer
- External Name

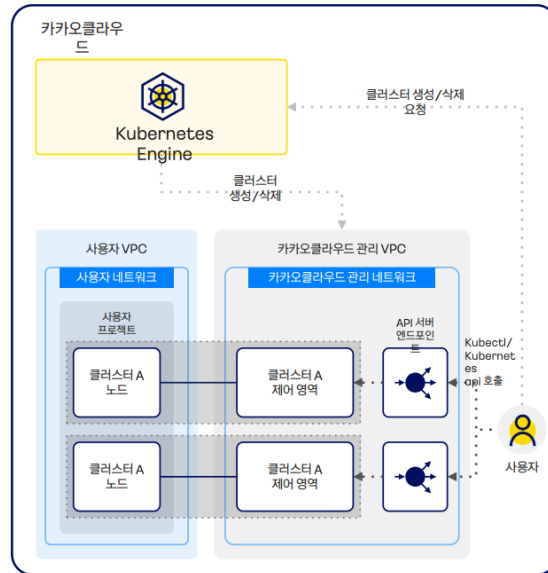
◦ Volume

- 파드의 일부분으로 파드와 동일한 라이프사이클을 갖는 디스크 스토리지
- 접근하려는 각 컨테이너에 마운트하여 사용
- EmptyDir: 파드가 실행되는 동안만 존재하는 일시적 볼륨
- HostPath: pod가 실행되는 호스트의 파일 시스템에 접근할 수 있게하는 볼륨, 파드 삭제 후에도 데이터는 유지
- Persistent Volume Claim: 클러스터 내에서 지속적으로 사용가능

- ConfigMap, Secret: 설정 정보나 기밀 데이터
- Namespace
 - 클러스터 내의 논리적 분리 단위, 리소스 격리
 - 특징
 - 리소스 격리
 - 이름 충돌 방지
 - 권한 제어
 - 환경 분리
- Ingress
 - L7의 로드밸런서 역할, 로드밸런싱 규칙
 - 특징
 - 도메인 기반 라우팅
 - SSL/TLS 지원
 - HTTP/HTTPS 지원
 - 다양한 ingress 컨트롤러 지원 (Nginx, Kong...)
- Label
 - 리소스를 식별하거나 그룹화하는 기능
 - 목적: 버전 관리, 환경 분리, 서비스 식별
- 셀렉터
 - 레이블을 기반으로 동작
 - 특정 리소스를 식별하거나 선택
 - 목적: 레이블 셀렉터, 노드 셀렉터, 필드 셀렉터
- 컨트롤러
 - 클러스터 내의 워크로드 및 리소스를 관리하고 제어하는 역할
 - ReplicaSet
 - Deployment
 - StatefulSet
 - DaemonSet
 - Job, CronJob

▼ Kubernetes Engine

- 쿠버네티스 엔진 아키텍처



- 노드 풀 (node pool)
 - 동일한 인스턴스 유형을 가지는 노드 그룹
 - 쿠버네티스 엔진은 노드를 노드 풀 단위로 관리
 - 기본적으로 클러스터당 노드풀 5개까지 제공
 - 예약기반 오토스케일링 지원